

1. ORARI

L'app deve agire come un "semaforo":

- **Verde:** 13:00 - 15:00 (post-lunch dip)
- **Giallo:** 15:00 - 16:30.
- **Rosso:** Dopo le 17:00.

!!! il "post-lunch dip" (la finestra ideale) inizia circa 30 minuti dopo il pasto: La sonnolenza non arriva nel momento esatto in cui si posa la forchetta. Il corpo impiega dai **15 ai 30 minuti** per avviare il processo digestivo che influisce sul sistema nervoso. Se il ragazzo si sdraia *immediatamente*, potrebbe sentirsi "troppo pieno" o avere reflusso, rendendo difficile l'addormentamento. Se aspetta 20 minuti, si sdraierà esattamente quando la curva della sonnolenza sta salendo vertiginosamente.

Aspettare quindi minimo 15 min finito il pasto (meglio aspettare 20/30min dal termine del pranzo)

- **Regola App:** Se l'utente chiede un pisolino e l'orario di fine previsto supera le **17:00**, l'app dovrebbe inviare un avviso: *"Attenzione: finire il pisolino dopo le 17:00 .."*.
- **La finestra ideale:** tra le **13:00 e le 15:00** (dopo pranzo).
- **Zona proibita: limite delle 17:00/18:00 è super importante**

2. Gestione della Restrizione di Sonno (>60 min di debito)

i pisolini lunghi (>60 min) sono utili **solo se** c'è un forte debito di sonno (corpo stanco).

- Se l'orologio dice che il ragazzo ha dormito **< 6 ore** -> Proponi il "Pisolino di Recupero" (60-90 min), ma solo se iniziato prima delle 14:30 (non più lungo di due ore)
- Se l'orologio dice che ha dormito **> 7 ore** -> consiglia circa 10 / 20 min.
- Se l'utente ha dormito il numero corretto di ore ma con bassa efficienza basta fare un sonnellino breve, di circa 10min.

!!!! i valori riportati dei pisolini sono valori di sonno effettivo. Aggiungere quindi ogni volta 10min di latenza

Implementazione: l'app dovrebbe calcolare: Tempo Sveglia = Durata scelta + 10 minuti.

3. Sleep Inertia vs Beneficio a lungo termine

- **10 min:** Beneficio immediato, ma svanisce dopo 3 ore (non provocano inerzia)
- **30 min:** Beneficio che dura oltre le 3 ore, ma con rischio inerzia. Molti studi recenti (come quelli di Dinges o Horne) suggeriscono che per uno studente, 30 minuti di sonno reale siano molto più efficaci per la memoria e l'umore rispetto ai soli 10 minuti, a patto di accettare un po' di inerzia al risveglio.

- **Pisolino "Atleta" (10-15 min):** Consigliato se il ragazzo ha attività fisica intensa entro le successive 4 ore.

Regola App: Se l'utente ha un impegno importante subito dopo (es. allenamento), consiglia **10-15 min**. Se l'utente ha il pomeriggio libero e deve studiare fino a tardi, consiglia **30 min**

pisolini lunghi (>2h) sono i più dannosi per l'efficienza del sonno (rendono il sonno notturno frammentato), magari inserire un **limite max** nell'app: mai programmare un pisolino che superi le 2h

4. Sonnellino 90 minuti (Recupero vs Danno)

Pisolino lungo (>60-90 min) è un **"intervento di emergenza"**.

- Se un ragazzo ha dormito 5 ore, il pisolino da 90 min previene un crollo cognitivo durante il pomeriggio.
- Tuttavia se fatto dalle 15:00, rischia di frammentare il sonno della notte dopo. Stare attenti

RIASSUNTO DURATE

- **Pisolini brevi (10-20 min):** Ottimi per l'allerta immediata e la memoria, con minima inerzia del sonno (quello stordimento post-risveglio).
- **Pisolini medi (30-45 min di sonno reale):** Definiti come il "miglior compromesso" (trade-off) tra praticità e benefici su umore e performance.
- **Pisolini lunghi (>60 min):** Utili **solo** se c'è un debito di sonno significativo, ma con grande inerzia al risveglio.

5. Il fattore "Pressione del Sonno" (Omeostasi)

Il pisolino riduce la **pressione omeostatica del sonno**.

- **Spiegazione:** Durante il giorno accumuliamo una sostanza chiamata adenosina. Più ne abbiamo, più vogliamo dormire. Il pisolino "pulisce" l'adenosina.
- **Il rischio:** Se ne pulisci troppa tardi (dopo le 17:00/18:00), la sera non avrai abbastanza "pressione" per addormentarti, creando un circolo vizioso: vai a dormire tardi -> dormi poco -> il giorno dopo sei stanco -> fai un altro pisolino.
- Gli adolescenti hanno già un ritmo circadiano spostato in avanti (biologicamente tenderebbero a dormire all'una di notte).

IDEA IMPLEMENTAZIONE SCHERMATA HOME:

Nella schermata home avremo i blocchi degli impegni disposti in modo cronologico. Tra i blocchi degli impegni ci saranno anche i blocchi di napping che possono essere di due colori: verdi, gialli e forse anche rossi a seconda dell'orario a cui corrispondono. Verdi indicano top zona per fare sonnellino, gialli gne, rossi invece indicano che lì non bisogna fare il sonnellino. All'interno del blocco verde e

giallo sarà indicata la durata consigliata del pisolino (sarà differente). Nel blocco rosso invece è sconsigliato qualsiasi sonnellino. In cima alla schermata ci sarà una frase del tipo: ‘Consigliamo di fare un pisolino della durata di tot minuti tra le ... e le ...’. Questa scritta man mano che si va avanti nella giornata si aggiorna e cambia. Cioè quando siamo all’orario che corrisponde al blocco giallo cambia il contenuto con un’altra durata e un altro range temporale. Se siamo invece all’orario della zona rossa ci sarà scritto di non fare alcun sonnellino. (quindi la scritta si aggiorna ogni tot tempo). Cosa positiva è che per tutta la mattina rimane costante per cui la persona ha tempo per fare mente locale e non essere impreparato.

Se il sonno notturno è stato...	E l'orario attuale è...	L'app suggerisce...	Perché?
Scarso (<6h)	13:00 - 14:30	90 min	Recupero profondo debito di sonno.
Scarso (<6h)	Dopo le 15:30	20 min	Solo allerta, per non rovinare la notte.
Sufficiente (>7h)	Qualsiasi (fino alle 17)	10-20 min	Solo "Power Nap" per la memoria e l'attenzione.
Qualsiasi	Dopo le 17:00	Vietato / Sconsigliato	Impatto critico sull'addormentamento notturno.

Durata	Nome	Obiettivo	Rischio
10-20 min	<i>Power Nap</i>	Migliora allerta e memoria a breve termine.	Nessuno, ci si sveglia subito carichi.
30-60 min	<i>Pisolino Medio</i>	Migliora i processi cognitivi.	Inerzia del sonno: forte stordimento al risveglio.
90 min	<i>Ciclo Completo</i>	Recupero fisico (sonno profondo) e creativo (REM).	Se fatto tardi, impedisce il sonno notturno.